(a) ○（理由）$\phi(x)$ が $-1 < x < 1$ の範囲で特異点（$\pm\infty$ に発散する点）を持たないから。

(b) ○（理由）一つの点電荷だけでは，電位において極大点と極小点の両方を持つことはできないから。

(c) ○（理由）$\phi(x)$ の極大点と極小点において電場の x 成分は 0 であるから。

(d) ×（理由）$\phi(x)$ の $x = 0$ における傾きは負であるから，逆に電場の x 成分は正であるから。

(e) ×（理由）電荷の配置領域の外部においても電荷の重ね合わせにより電場の x 成分が 0 となり，その前後で符号が変わる可能性は否定できないから（たとえば，$x > 1$ で点線を追い越して極大点を持ち，$x \to \infty$ で上から $\phi(\infty)$ に収束する可能性もある）。

(f) ○（理由）電荷が正であるから，位置エネルギーのグラフは $\phi(x)$ のグラフを ϕ 方向に拡大・縮小させたものであり，x 方向の運動は図中で $\phi(x_0) = \phi(0)$ となる x_0 と 0 の間を往復する振動であるから。

(g) ○（理由）電荷が負であるから，位置エネルギーのグラフは $\phi(x)$ のグラフを x 軸について反転させて ϕ 方向に拡大・縮小させたものであり，x 方向の運動は図中で $\phi(x_1) = \phi(A)$ となる x_1 と A の間を往復する振動であるから。

(h) ○（理由）有限領域に電荷が配置されているので，どの方向から無限遠へ近づいたとしても $\phi(x)$ の収束先は同じ $\phi(\infty)$ であることに注意する。$\phi(0) < \phi(\infty)$ より，電荷は無限遠まで到達することはできないから。